

模拟电子技术基础

Fundamentals of Analog Electronic

清华大学 华成英

第九章 功率放大电路

目录

1. 概述
2. 变压器耦合功率放大电路
3. OTL 电路
4. OCL 电路和 BTL 电路
5. OCL 电路最大输出功率及效率的估算
6. OCL 电路中晶体管的选择
7. 功率放大电路的讨论一（读图练习）
8. 功率放大电路的讨论二（电路的识别和故障分析）

概述



功率放大电路研究的问题

1. 性能指标：输出功率和效率。

若已知 U_{om} ，则可得 P_{om}

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_{V(AV)}}$$

2. 分析方法：因大信号作用，故应采用图解法。



功率放大电路研究的问题

3. 晶体管的选用：

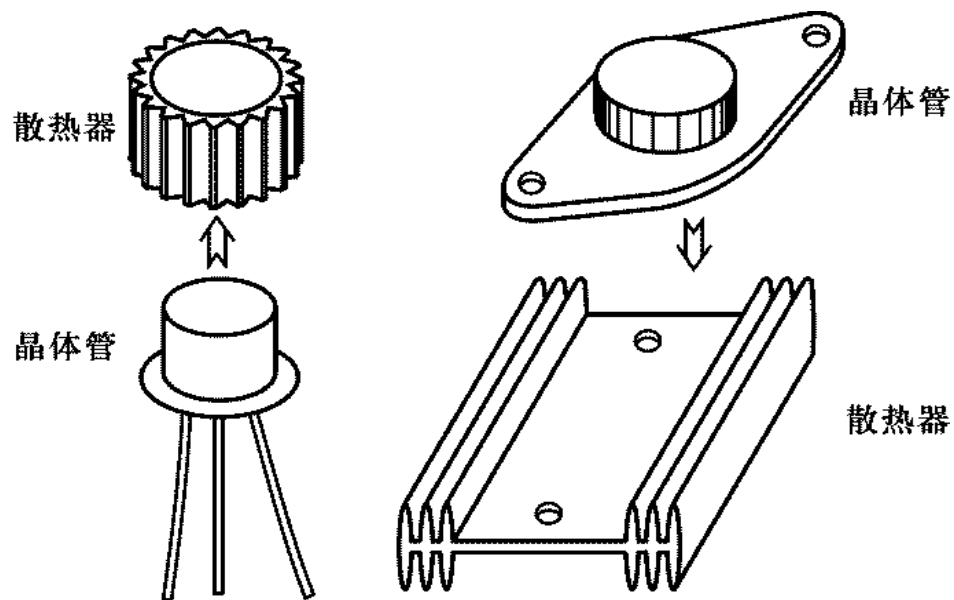
根据极限参数选择晶体管。

在功放中，晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流 I_{CM} ，管压降的最大值接近c-e反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ ，集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率 P_{CM} 。称为工作在尽限状态。



功率放大电路研究的问题

大功率管的特点：电流放大系数比小功率管小，需安装合适的散热器。电路中常会有功放管的各种保护电路，如过流保护……





对功率放大电路的要求

1. 输出功率尽可能大

即在电源电压一定的情况下，最大不失真输出电压最大。

2. 效率尽可能高

即电路损耗的直流功率尽可能小，静态时功放管的集电极电流近似为0。



晶体管的工作方式

1. 甲类方式

晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态

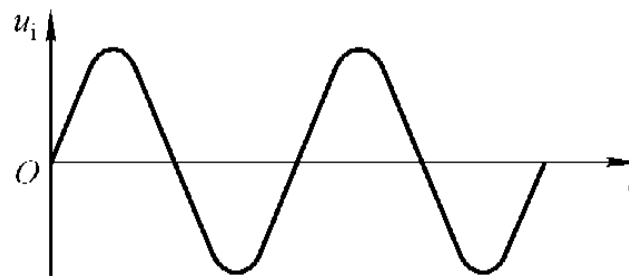
2. 乙类方式

晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态

3. 甲乙类方式

晶体管在信号的多半个周期处于导通状态

4. 为了获得更大的输出功率和更高的效率，还有丙类、丁类功放





功率放大电路的种类

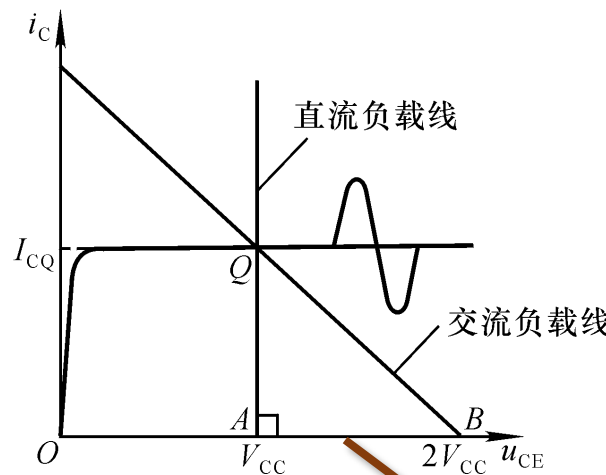
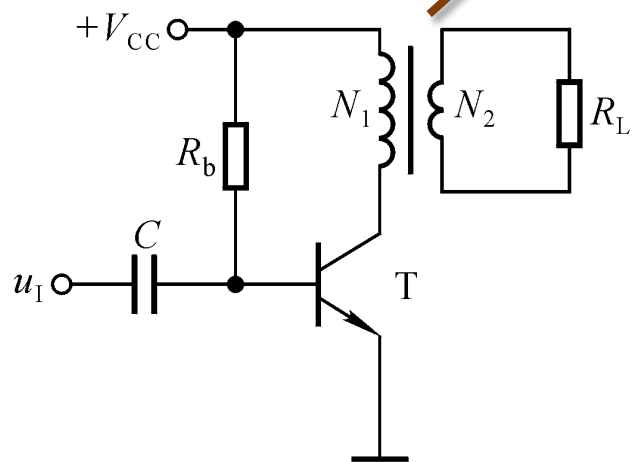
1. 变压器耦合功率放大电路：传统功放，应用至今
2. OTL 电路 (Output Trasfomerless)：无变压器，有大电容
3. OCL 电路 (Output Capacitorless)：无大电容，但双电源供电
4. BTL 电路 (Balanced Transformerless)：单电源供电，管子多

变压器耦合功率 放大电路



单管甲类电路

适合做功放吗？

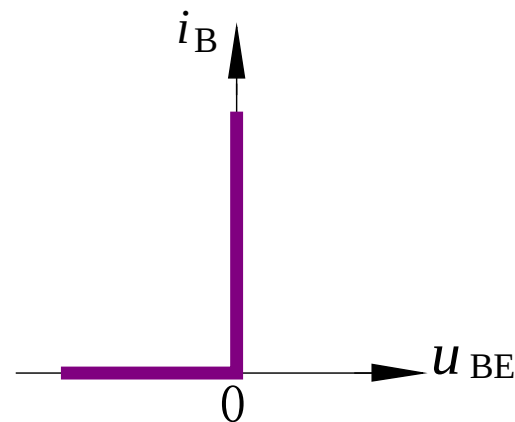
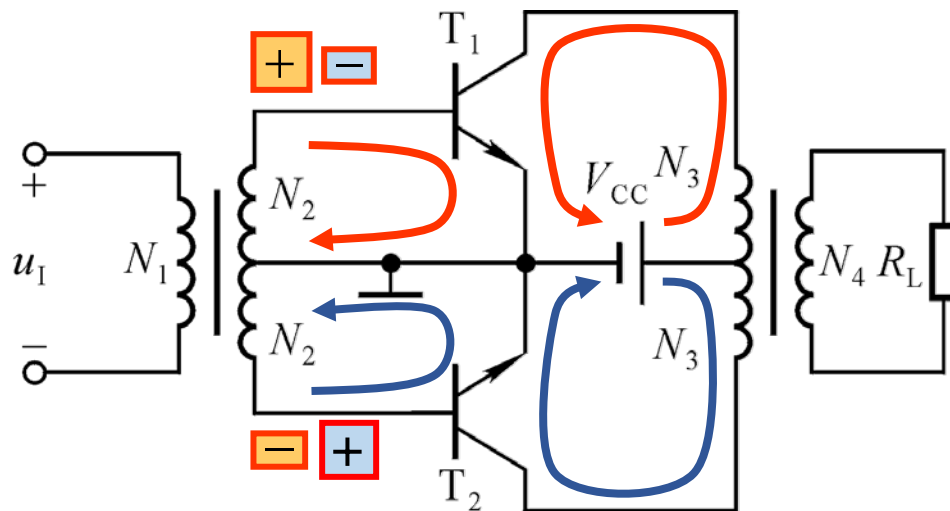


为什么管压降会大于电源电压？

- ① 输入信号增大，输出功率如何变化？
- ② 输入信号增大，管子的平均电流如何变化？
- ③ 输入信号增大，电源提供的功率如何变化？效率如何变化？



乙类推挽电路：晶体管具有理想对称性



$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

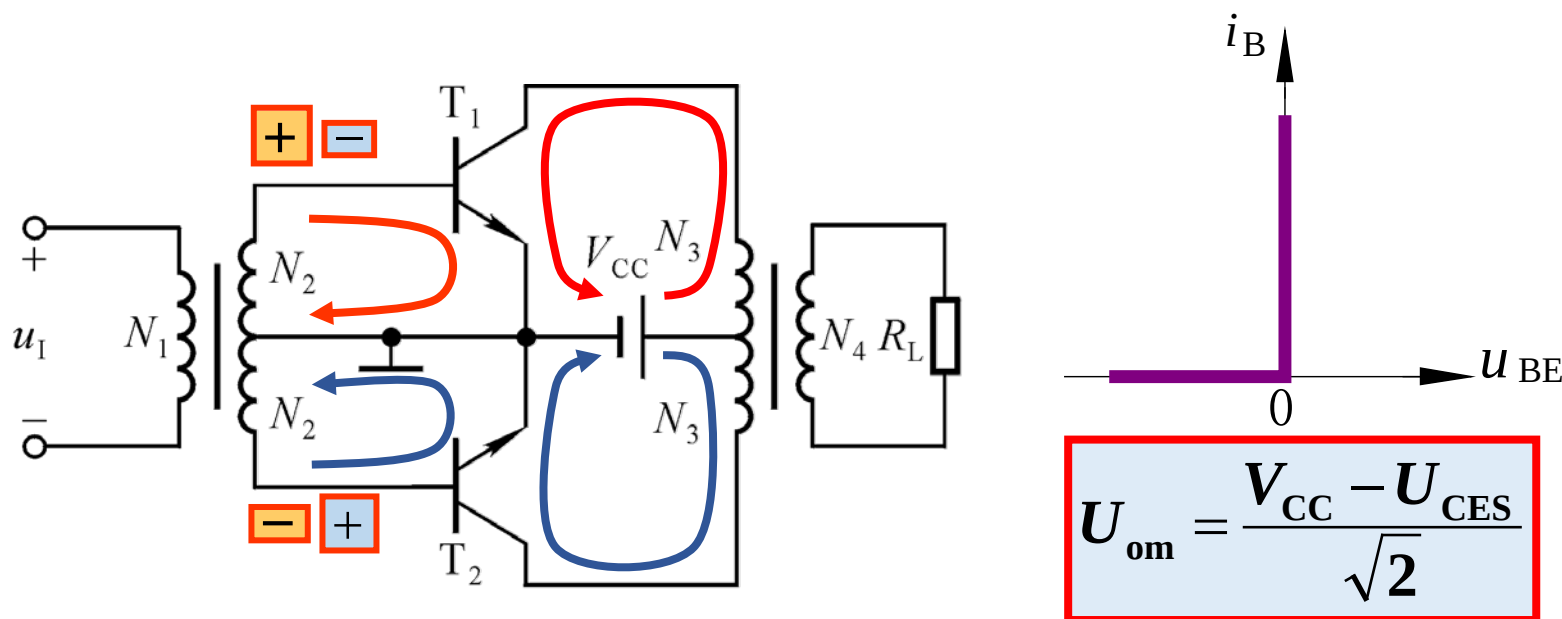
静态时集电极电流为零。

信号的正半周 T_1 导通、 T_2 截止；负半周 T_2 导通、 T_1 截止。

两只管子交替工作，称为“推挽”。



乙类推挽电路：晶体管具有理想对称性



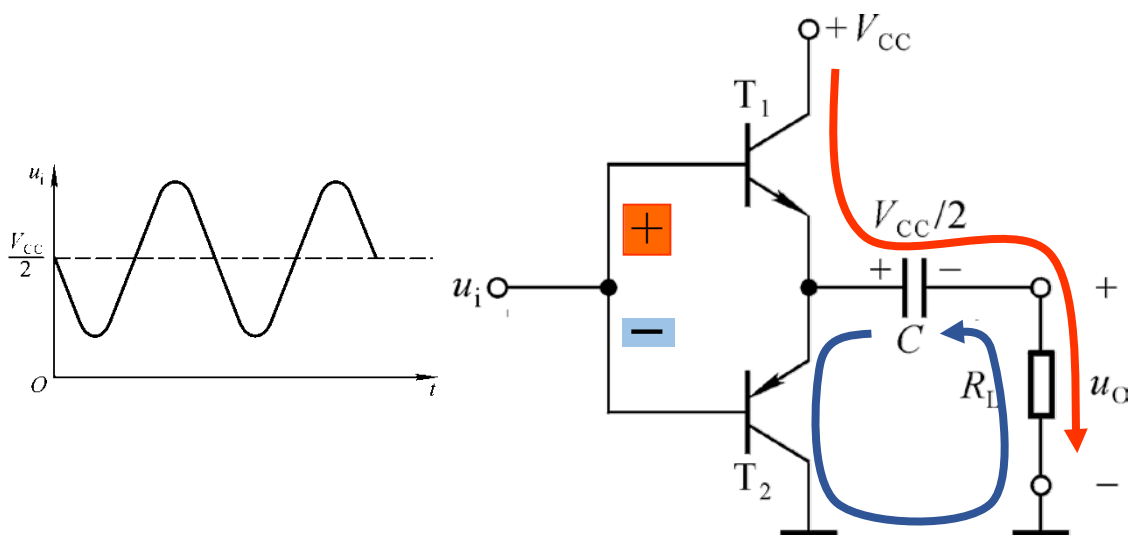
静态时损耗为零；输入信号越大，电源提供的功率也越大；最大不失真输出电压最大。

OTL 电路 (Output Trasfomerless)



工作原理

因变压器耦合功放笨重、自身损耗大，故选用OTL电路。



输入电压的正半周：

$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow C \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$
 C 充电。

输入电压的负半周：

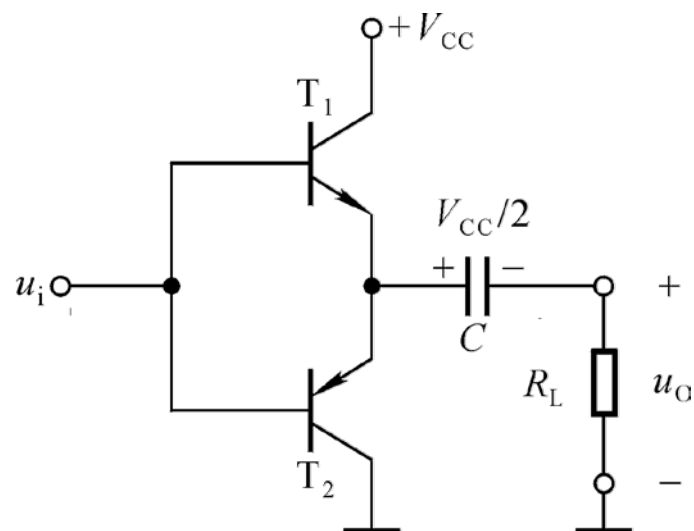
C 的 “+” $\rightarrow T_2 \rightarrow \text{地} \rightarrow R_L$
 $\rightarrow C$ “-”， C 放电。

静态时， $u_i = U_B = U_E = +\frac{V_{CC}}{2}$

需前级电路为它设置合适的Q点



特点



$$U_{om} = \frac{(V_{CC}/2) - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

只有 C 足够大，才能认为其对交流信号相当于短路， $u_o \approx u_i$ 。

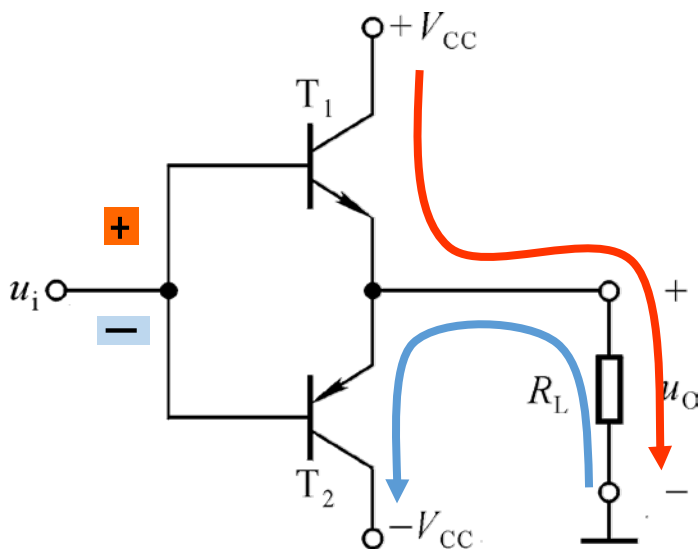
OTL电路低频特性差。

若要低频特性好，则需改变耦合方式：阻容耦合→直接耦合。

OCL 电路 (Output Capacitorless) **和 BTL 电路 (Balanced Transformerless)**



OCL电路 晶体管具有理想对称性



静态时， $U_{EQ} = U_{BQ} = 0$ 。

输入电压的正半周：

$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$

输入电压的负半周：

$\text{地} \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$

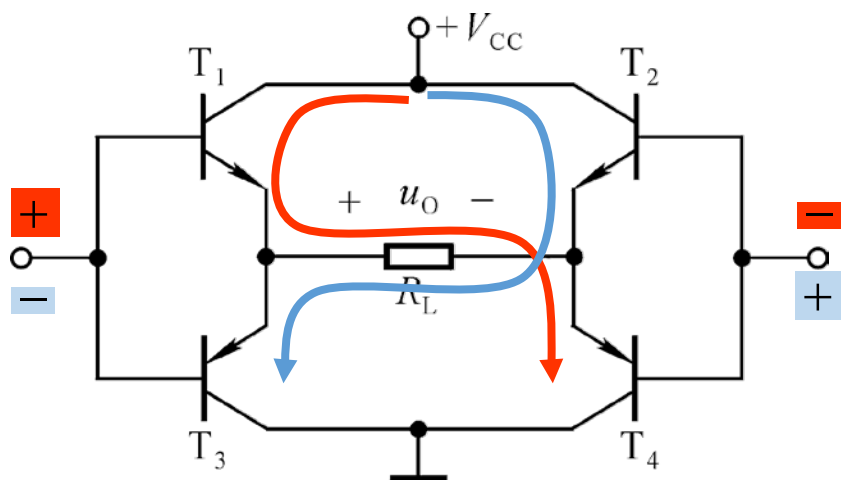
$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

两只管子交替导通，两路电源交替供电，双向跟随。

若要单电源供电，又要直接耦合，则如何构成电路？



BTL 电路 晶体管具有理想对称性



①是双端输入、双端输出形式，输入信号、负载电阻均无接地点。

②管子多，损耗大，使效率低。

输入电压的正半周： $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow T_4 \rightarrow \text{地}$

输入电压的负半周： $+V_{CC} \rightarrow T_2 \rightarrow R_L \rightarrow T_3 \rightarrow \text{地}$

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - 2U_{CES}}{\sqrt{2}}$$



几种电路的比较

变压器耦合乙类推挽：单电源供电，笨重，效率低，低频特性差。

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

OTL电路：单电源供电，低频特性差。

$$U_{om} = \frac{(V_{CC}/2) - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

OCL电路：双电源供电，低频特性好。

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

BTL电路：单电源供电，低频特性好；双端输入双端输出。

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - 2U_{CES}}{\sqrt{2}}$$



集成功率放大电路

种类：OTL、OCL、BTL

电路结构：双极型电路、双极型与单极型混合电路（VMOS管广泛应用）

特点：常内部引入负反馈，增益可调，失真度低

主要参数：最大输出功率/ W 电源电压范围/ V 电源静态电流/ mA
输入阻抗/ $k\Omega$ 电压增益/ dB 频带宽/ kHz 、
总谐波失真/ $\%$ 或 dB

OCL电路最大输出功率和 效率的估算



最大输出功率和效率的估算思路

在已知 R_L 的情况下，先求出 U_{om} ，则

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

然后求出电源的平均功率，

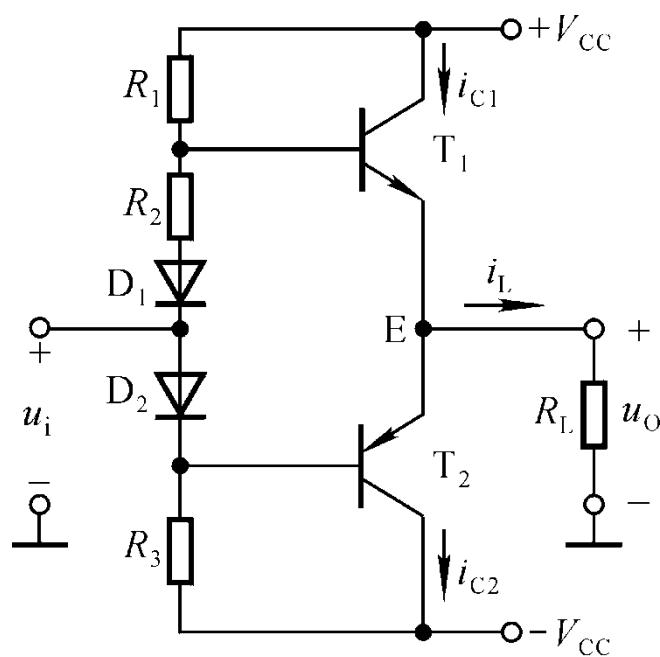
$$P_V = I_{C(AV)} \cdot V_{CC}$$

效率

$$\eta = P_{om} / P_V$$



最大输出功率的估算



$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

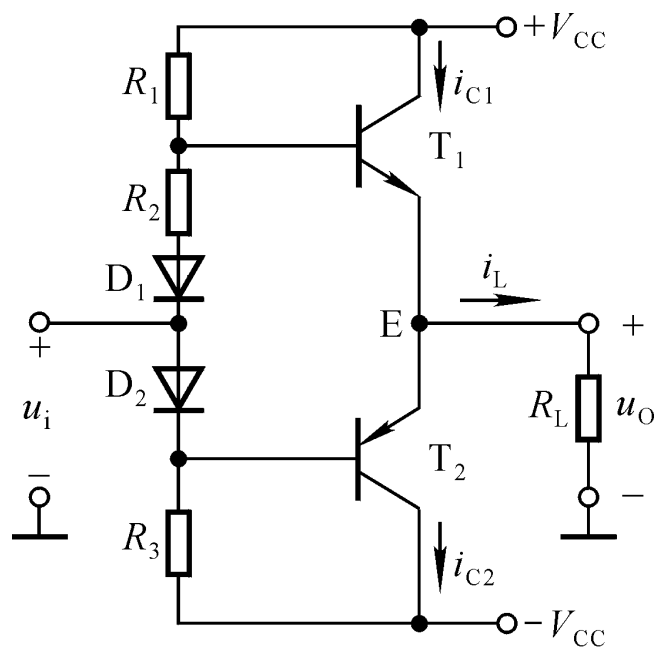
数值较大
不可忽略

大功率管的 U_{CES} 常为2~3V。

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$



效率的估算



$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

$$P_V = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} \cdot \sin \omega t \cdot V_{CC} d(\omega t)$$
$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L}$$

电源
电流

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$$

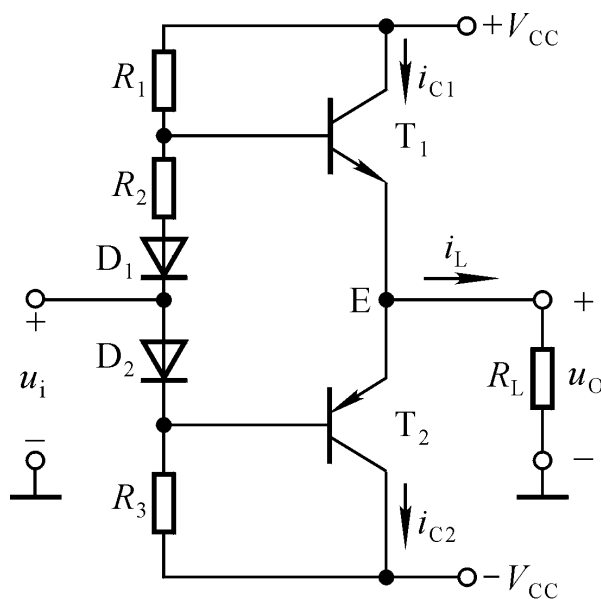
若 $V_{CC}=15V$, $U_{CES}=3V$, $R_L=8\Omega$;
则 $P_{OM}=9W$, $\eta \approx 62.8\%$ 。

OCL电路中 晶体管的选择



晶体管的 I_{CM} 和 $U_{(BR)CEO}$

功放管工作在尽限状态，要根据极限参数选择晶体管。

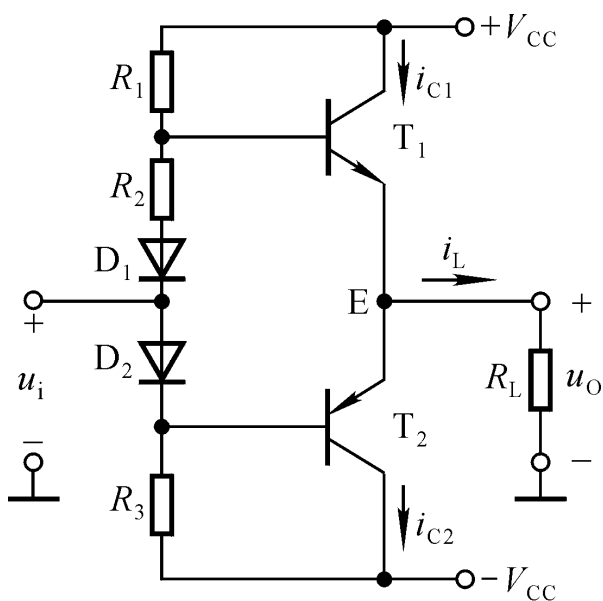


$$i_{Cmax} \approx \frac{V_{CC}}{R_L} < I_{CM}$$

$$u_{CEmax} \approx 2V_{CC} < U_{CEO(BR)}$$



晶体管的 P_{cm}



在输出功率最大时，因管压降最小，故管子损耗不大；输出功率最小时，因集电极电流最小，故管子损耗也不大。

管子功耗与输出电压峰值的关系为

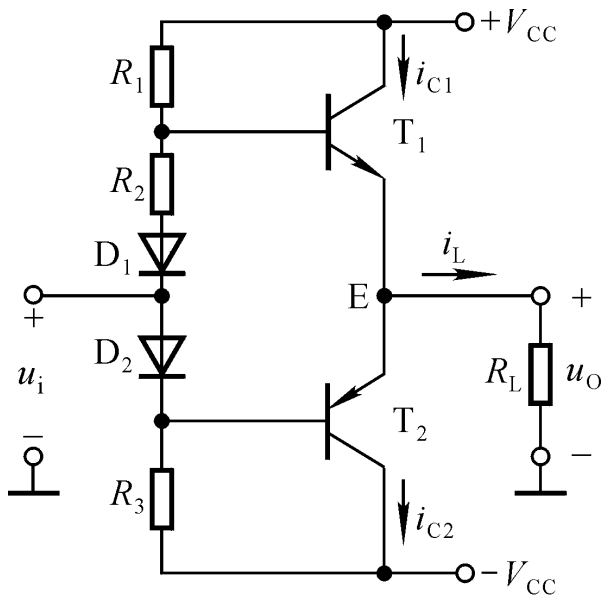
$$P_T \approx \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \underbrace{(V_{CC} - U_{OM} \sin \omega t)}_{\text{管压降}} \cdot \underbrace{\frac{U_{OM} \sin \omega t}{R_L}}_{\text{发射极电流}} d\omega t$$

管压降

发射极电流



晶体管的 P_{cm}



P_T 对 U_{OM} 求导，并令其为0，可得

$$U_{OM} = \frac{2}{\pi} \cdot V_{CC} \approx 0.6 V_{CC}$$

将 U_{OM} 代入 P_T 的表达式，可得

$$P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$$

$$\text{若 } U_{CES} = 0, \text{ 则 } P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}, P_{Tmax} = \frac{2}{\pi^2} \cdot P_{om} \Big|_{U_{CES}=0} \approx 0.2 P_{om} \Big|_{U_{CES}=0}$$



晶体管的极限参数

选择晶体管时，其极限参数

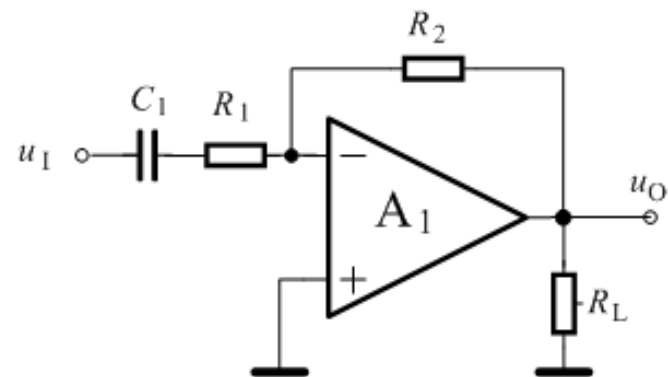
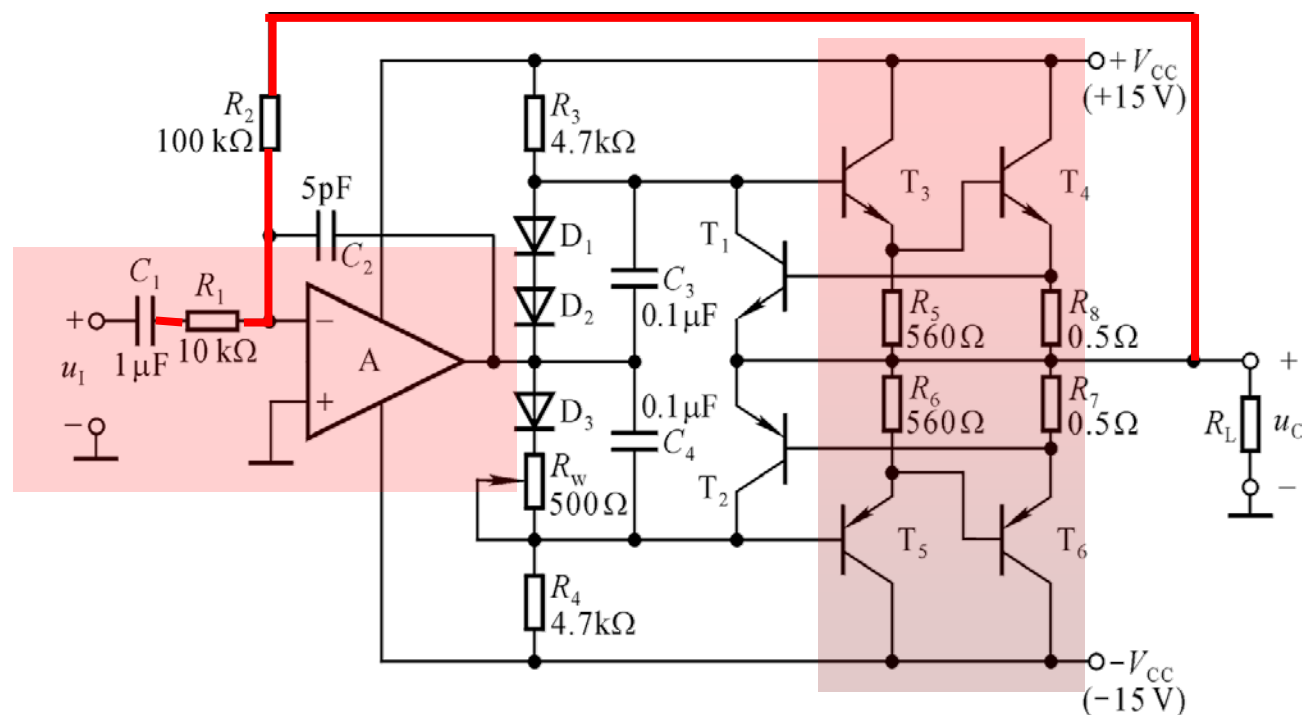
$$\left\{ \begin{array}{l} I_{CM} > i_{Cmax} \approx \frac{V_{CC}}{R_L} \\ U_{CEO(BR)} > u_{CEmax} \approx 2V_{CC} \\ P_{CM} > P_{Tmax} \approx 0.2 \times \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \end{array} \right.$$

查阅大功率管的参数时，一定要注意它的散热条件，即散热器的形状和尺寸！

功率放大电路的讨论一

——读图练习

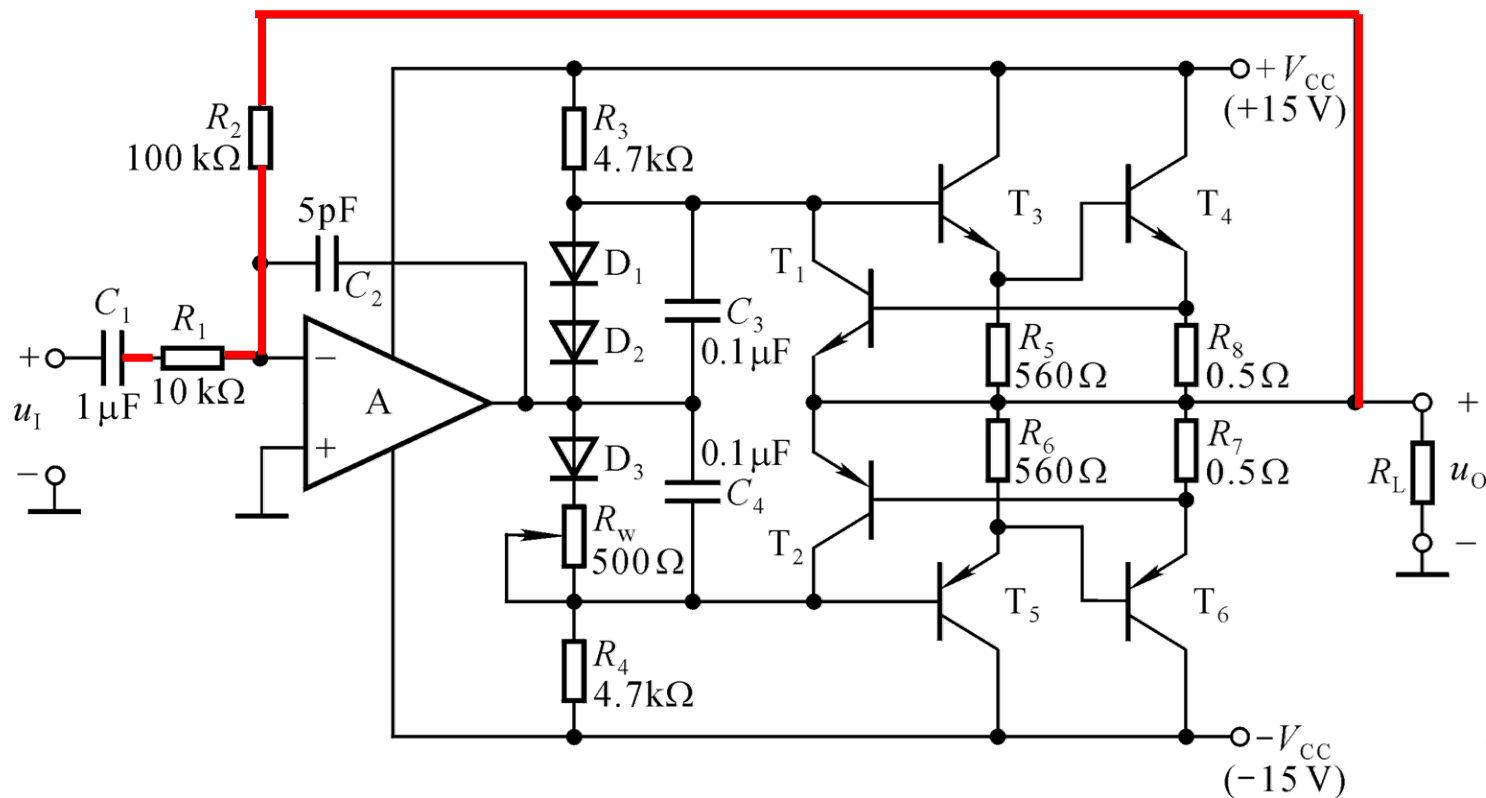
讨论一



$$\dot{A}_u \approx -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

1. 指出图中放大电路部分；
2. 说明电路中是否引入了级间反馈，是直流反馈还是交流反馈，若为交流负反馈则说明其反馈组态；电压放大倍数为多少；

讨论一



$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_L}{R_8 + R_L}$$

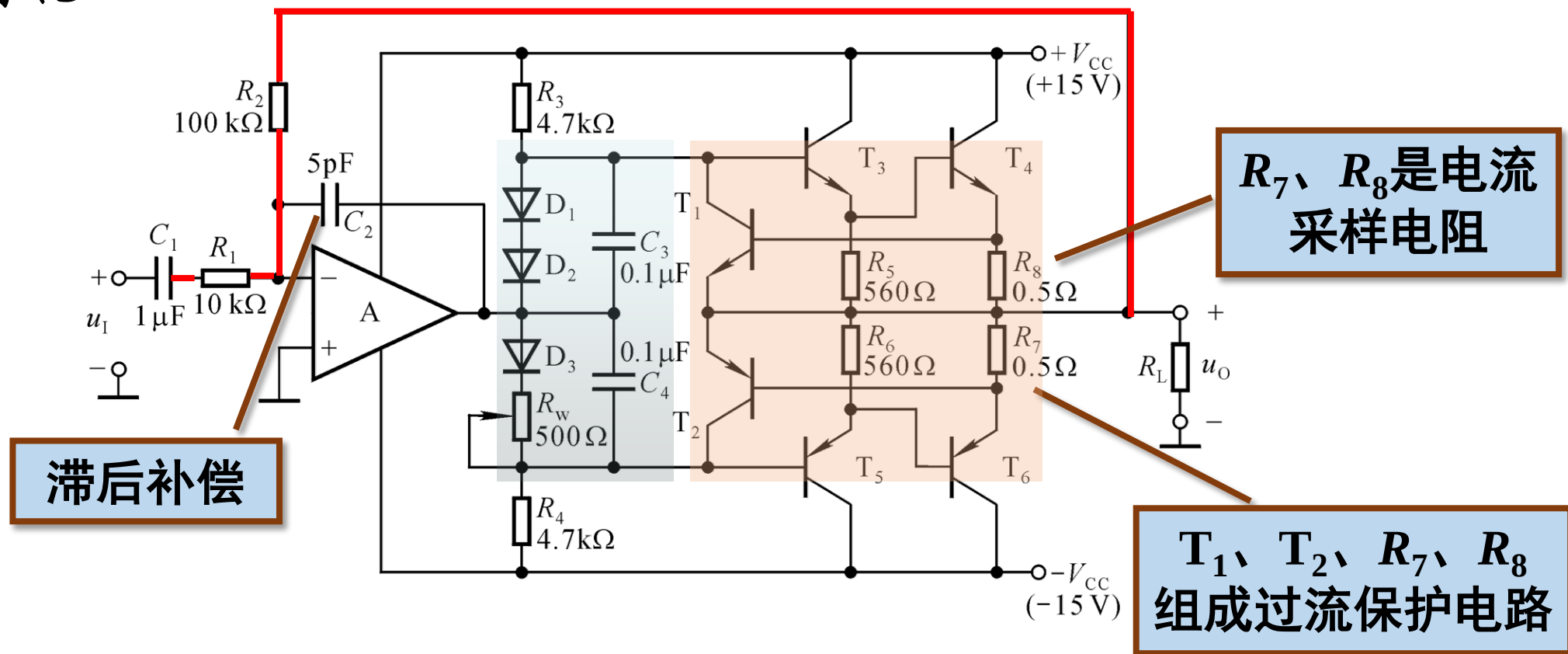
$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}, \eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2} U_{om}}{V_{CC}}$$

$$\dot{A}_u \approx -10, U_i = \frac{U_{om}}{|\dot{A}_u|}$$

若输入电压不够大
则不能输出最大功率

3. 最大输出功率和效率的表达式；
4. 说明如何估算在输出最大功率时输入电压的有效值；

讨论一

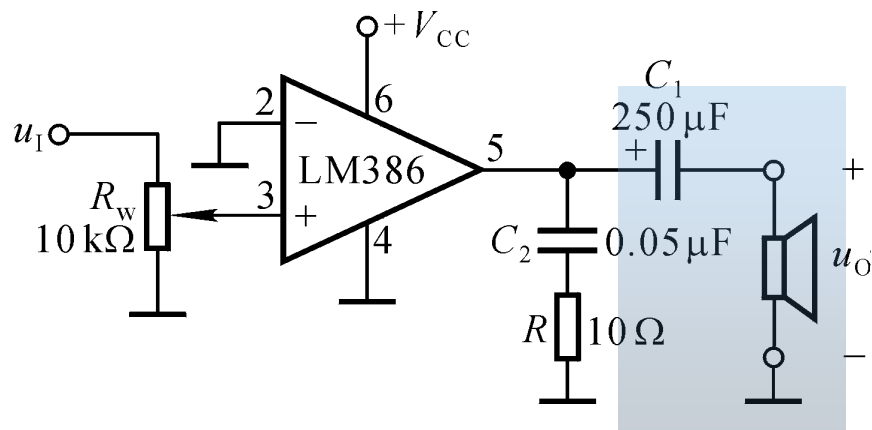


5. 说明 $D_1 \sim D_3$ 和 R_W 的作用， $C_1 \sim C_4$ 的作用；
6. 说明哪些元件构成过流保护电路及其原理。

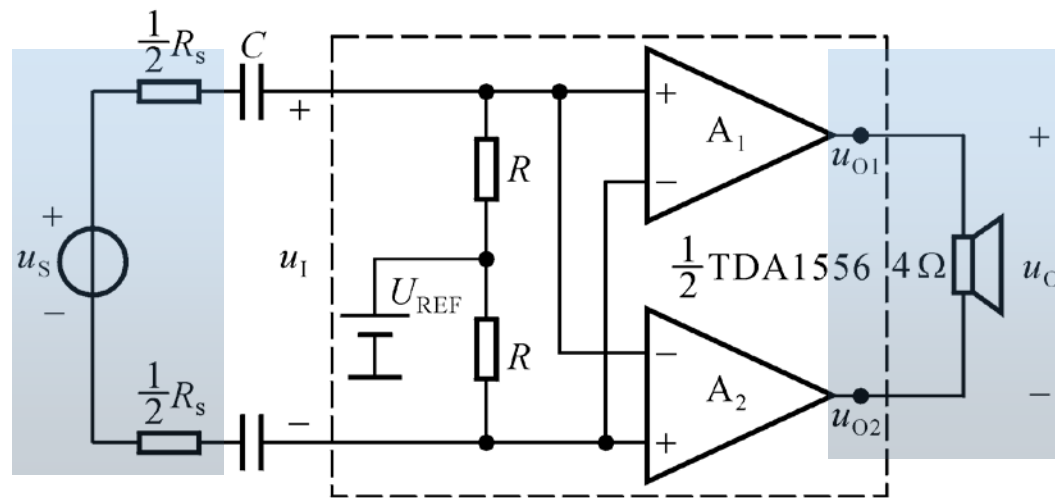
功率放大电路的讨论二

——电路的识别和故障分析

讨论一：图示各电路属于哪种功放？



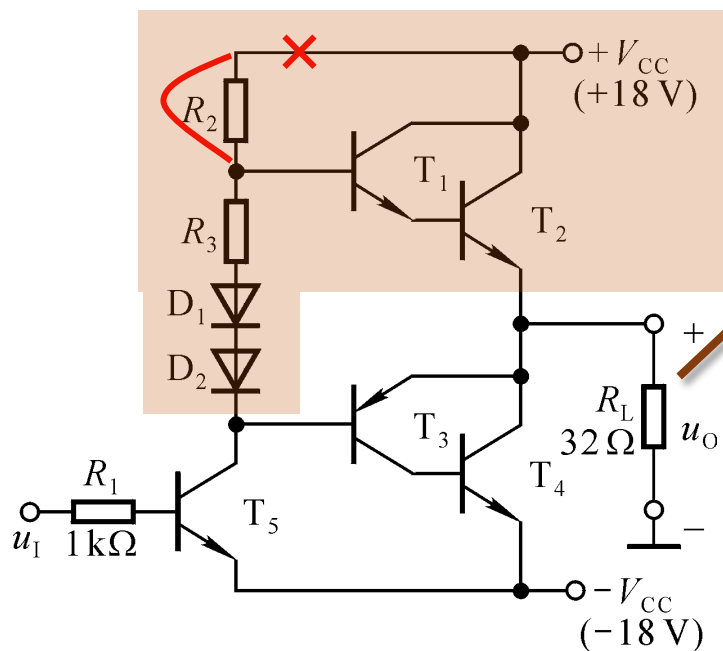
OTL 电路



BTL 电路

讨论二：出现下列故障时，将产生什么现象？

T_2 、 T_5 的极限参数： $P_{CM} = 1.5W$ ， $I_{CM} = 600mA$ ， $U_{BR(CEO)} = 40V$ 。



1. R_2 短路； $u_O = V_{CC} - u_{BE1} - u_{BE2}$

2. R_2 断路；

复合管共射放大电路

$$\beta \approx \beta_5 \beta_3 \beta_4$$

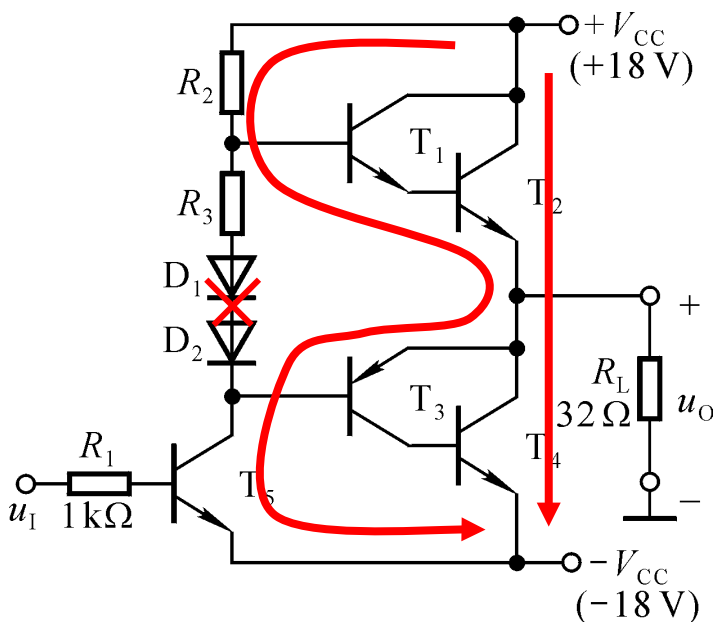
若复合管工作在放大状态，则可能因功耗过大而烧坏；
若 T_3 管工作在饱和状态，则 $u_O = U_{ECS3} + U_{BE4}$ 。

出现故障要重新认识电路！

故障分析的问题，答案具有多样性，需多方面思考！

讨论二：出现下列故障时，将产生什么现象？

T_2 、 T_5 的极限参数： $P_{CM} = 1.5W$ ， $I_{CM} = 600mA$ ， $U_{BR(CEO)} = 40V$ 。



3. D_1 短路； 影响消除交越失真

4. D_1 断路； 功放管将烧坏

5. T_1 集电极开路。 输出波形正负半周不对称

功放的故障问题，特别需要考虑故障的产生是否影响功放管的安全工作！